UD01-Arquitectura Von Neumann

Alejandro Escobar Valero
1º DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

Tabla de contenido

1 Ejercicio 1; Descripción general de la arquitectura. 2
2 Ejercicio 2; Diagrama explicativo. 3
3 Ejercicio 3; Descripción de sus componentes (Elementos y buses) y como se comunican entre sí. 4
4 Ejercicio 4; Haga una comparativa entre los componentes de la arquitectura de Von Neumann con los de los ordenadores modernos. 5
5 Ejercicio 5; ¿Por qué consideras que es importante en el mundo de la informática? 6
6 Ejercicio 6; ¿En qué consiste el cuello de botella de Von Neumann? 6
7 Ejercicio 7; Nombre algunas de los primeros computadores basados en la arquitectura de Von Neumann. 7
8 Ejercicio 8; Diferencias con la arquitectura Harvard. 7
9 Ejercicio 9; ¿En qué casos es más óptimo utilizar la arquitectura de Von Neuman y la arquitectura Harvard? 8
10 Ejercicio 10; Haz una clasificación de los diferentes tipos de dispositivos que usan estas arquitecturas 9
Bibliografía: 10

1 Ejercicio 1; Descripción general de la arquitectura.

La arquitectura Von Neumann —también llamada modelo de programa almacenado— es el esquema conceptual de computador propuesto por John von Neumann (y colaboradores) en 1945, en el First Draft of a Report on the EDVAC. Define cómo debe organizarse un computador digital para que sea reprogramable sin cambiar físicamente la máquina.

Sus bases constan de lo siguiente:

- Programa almacenado: las instrucciones del programa y los datos residen en la misma memoria (RAM), indistinguibles por su ubicación; solo se diferencian por el modo en que se usan. Esto permite que un programa pueda tratarse como datos (base de compiladores y ensambladores).

- Memoria direccionable: cada celda se identifica con una dirección única, a la que se accede para leer o escribir.

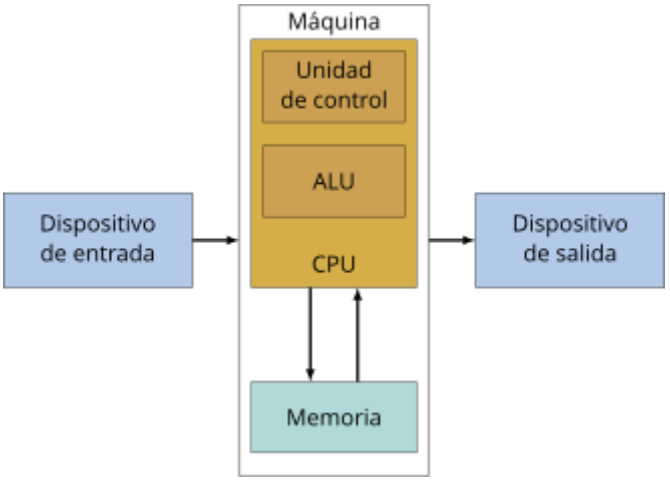
- Unidad central de proceso (CPU): ejecuta e interpreta instrucciones; incluye la unidad de control (UC), la unidad aritmético-lógica (UAL) y los registros (entre ellos el contador de programa, PC).

- Ejecución secuencial: las instrucciones se ejecutan una tras otra en orden; el contador de programa (PC) indica cuál toca a continuación, y solo se altera con instrucciones de salto (transferencia de control).

- Comunicación por un único bus: CPU, memoria y E/S comparten un mismo canal de transmisión (datos, direcciones y control), lo que posteriormente generará el cuello de botella de Von Neumann.

- Entrada/Salida: periféricos que reciben datos (entrada) y entregan resultados (salida).

2 Ejercicio 2; Diagrama explicativo.



El diagrama representa el flujo de información de la arquitectura:

- Entrada ⟶ datos del exterior (teclado, ratón) entran a la CPU.

- CPU: compuesta por la UC (interpreta órdenes), la UAL (hace los cálculos) y los registros (caché interna de trabajo, incluye el PC).

- Bus único: CPU ↔ Memoria por un solo camino compartido por el que viajan datos (operandos/resultados), direcciones (qué celda se consulta) y control. Por eso, instrucciones y datos compiten por el mismo canal ⟶ cuello de botella.

- Memoria: contiene datos e instrucciones juntos (idea del programa almacenado).

- Salida ⟶ la CPU manda resultados al exterior (monitor, impresora). La E/S también puede alimentar datos a la CPU (retornos que no dibujo para no complicar).

La flecha doble arriba/abajo marca la comunicación bidireccional CPU↔memoria, y las flechas laterales, la entrada y la salida de datos por periféricos.

3 Ejercicio 3; Descripción de sus componentes (Elementos y buses) y como se comunican entre sí.

La arquitectura tiene 5 componentes funcionales:

- Unidad de control (UC) — interpreta cada instrucción, genera las señales de control y gobierna el ciclo.

- Unidad aritmético-lógica (UAL) — ejecuta las operaciones aritméticas (+, −, ×) y lógicas (AND, OR, comparaciones).

- Registros — celdas ultrarrápidas dentro de la CPU; guardan operandos, resultados y el PC (dirección de la siguiente instrucción).

- Memoria principal — almacena instrucciones y datos; se accede por dirección y es volátil (se pierde al apagar).

- Dispositivos E/S — comunican la máquina con el exterior (teclado, monitor, disco).

Comunicación por buses

Los buses son los caminos físicos que conectan todo. Hay tres:

- Bus de datos — los valores que se mueven: operandos de la memoria a la CPU y resultados a la memoria.

- Bus de direcciones — la localización (dirección de memoria) a la que se accede; la emite la CPU.

- Bus de control — las señales de gobierno de la UC: cuándo leer, cuándo escribir, sincronización con el reloj.

Flujo de la comunicación en un ciclo

1. La UC pone en el bus de direcciones la celda a leer.

2. La memoria devuelve la instrucción por el bus de datos.

3. La UC la decodifica y, si hay cálculo, envía operandos a la UAL.

4. El resultado viaja de vuelta por el bus de datos a memoria o a un registro, todo coordinado por las señales del bus de control.

4 Ejercicio 4; Haga una comparativa entre los componentes de la arquitectura de Von Neumann con los de los ordenadores modernos.

La estructura de fondo es la misma —CPU, memoria y buses—, pero los modernos han evolucionado para eliminar el cuello de botella que limita a Von Neumann puro:

- Memorias caché (L1/L2/L3): capas rápidas entre CPU y RAM; la CPU lee de la caché en vez de esperar a la memoria principal.

- Pipelining: solapan las fases del ciclo de instrucción (mientras una se ejecuta, la siguiente se decodifica).

- Múltiples núcleos (multicore): varias UC/UAL en un mismo chip trabajando en paralelo; Von Neumann clásico era mononúcleo.

- Harvard en caché: cachés de instrucciones y de datos separadas, con acceso simultáneo.

- Controlador de memoria integrado: la CPU gestiona la RAM directamente, sin un bus externo lento.

- Gráficos integrados y vectores (SIMD): una instrucción opera sobre muchos datos a la vez.

- Ejecución fuera de orden (OoO): la CPU reordena instrucciones para no quedarse bloqueada esperando memoria.

Comparado con el modelo original (1945):

- Unidad de proceso: de un único núcleo (UC + UAL) → multicore con varios por chip.

- Memoria: de una sola RAM → jerarquía registros → L1/L2/L3 → RAM.

- Acoplamiento CPU-memoria: de un solo bus compartido → múltiples buses y controlador integrado.

- Ejecución: de secuencial estricta → pipeline + fuera de orden.

- Datos e instrucciones: por el mismo canal → separados en caché (Harvard híbrido).

Conclusión:

Los ordenadores actuales no son Von Neumann puro ni Harvard puro: usan un modelo híbrido que conserva la idea del programa almacenado (una sola memoria principal) pero adopta trucos de Harvard y técnicas modernas para acelerar. El esquema mental de Von Neumann sigue siendo la base para entender cómo funciona un PC.

5 Ejercicio 5; ¿Por qué consideras que es importante en el mundo de la informática?

- Hizo los ordenadores programables: al guardar el programa en memoria, la misma máquina puede hacer de calculadora, editor o juego solo cargando software. Antes (ENIAC), reprogramar era recablear y podía llevar semanas.

- Base de la industria del software: compiladores, sistemas operativos y lenguajes existen porque las instrucciones se tratan como datos.

- Modelo universal: casi todos los procesadores actuales (x86, ARM, RISC-V) siguen su esquema CPU + memoria + buses. Entenderlo es entender cómo funciona un PC.

- Punto de referencia: el cuello de botella y arquitecturas alternativas (Harvard, neuromórfica, cuántica) se comparan siempre contra Von Neumann.

En resumen

Es el esquema fundacional que hizo las máquinas reprogramables con software y sigue siendo la base para entender cualquier ordenador.

6 Ejercicio 6; ¿En qué consiste el cuello de botella de Von Neumann?

En que la CPU y la memoria comparten un único canal/bus. Como por ahí circulan a la vez instrucciones y datos, no pueden moverse ambos simultáneamente y la CPU pasa esperando a la memoria, que además es más lenta que ella. Eso limita el rendimiento, y empeora con cada generación porque CPU y RAM crecen más rápido que el bus que las une.

7 Ejercicio 7; Nombre algunas de los primeros computadores basados en la arquitectura de Von Neumann.

- SSEM "Baby" (Universidad de Mánchester, 1948) — primer ordenador del mundo en ejecutar un programa almacenado de verdad (un programa de factorización el 21 de junio de 1948).

- EDSAC (Universidad de Cambridge, 1949) — primer computador electrónico práctico y completo de programa almacenado (6 de mayo de 1949).

- EDVAC (EE. UU., 1951) — la máquina que dio nombre al informe de von Neumann; presentada en 1949 pero operativa de forma regular desde 1951.

- IAS machine (Princeton, 1952) — construida siguiendo directamente el diseño de von Neumann; inspiró decenas de clones.

- MANIAC I, ILLIAC, CSIRAC — descendientes directos del diseño IAS; el CSIRAC (Australia, 1949) fue además de los primeros en reproducir música por computador.

8 Ejercicio 8; Diferencias con la arquitectura Harvard.

La principal diferencia es que Von Neumann comparte recursos mientras Harvard los separa:

- Memoria: Von Neumann usa una sola memoria para datos e instrucciones; Harvard usa dos memorias independientes (uno para instrucciones y otra para datos).

- Buses: Von Neumann tiene un único bus compartido; Harvard tiene buses propios para cada memoria.

- Acceso: en Von Neumann la CPU solo hace un acceso por ciclo (o lee instrucción o mueve datos), lo que genera el cuello de botella; Harvard permite acceder a instrucciones y datos a la vez, resultando más rápida.

- Complejidad y coste: Harvard es más compleja y cara; Von Neumann es más sencilla y barata de implementar.

- Uso actual: los ordenadores modernos combinan ambas, usando Harvard en las cachés (instrucciones y datos separados) y Von Neumann en la memoria principal.

9 Ejercicio 9; ¿En qué casos es más óptimo utilizar la arquitectura de Von Neuman y la arquitectura Harvard?

Von Neumann es más óptima cuando:

- Se necesita una máquina de propósito general (PC, portátil, servidor, smartphone): programas variados que cambian constantemente.

- El coste y la simplicidad pesan más que la velocidad máxima.

- Se quiere reprogramar o actualizar el software sin tocar hardware (programa en RAM).

- Se valoran la flexibilidad y aprovechar mejor la memoria (una sola RAM).

Harvard es más óptima cuando:

- Hay tiempo real o determinismo: aplicaciones embebidas (controles de coche, aviónica, robots) donde cada ciclo cuenta.

- El programa es fijo y cabe en memoria no volátil (ROM/flash), permitiendo acceder a datos e instrucciones a la vez.

- Se prioriza la velocidad sobre la complejidad: DSP (procesado de audio/señal), tarjetas gráficas (GPU), microcontroladores (Arduino/AVR, PIC).

- No importa que sea más cara porque se fabrica en masa a bajo coste unitario.

Conclusión: software cambiante + bajo coste → Von Neumann; programa fijo + velocidad/determinismo → Harvard. Y en la práctica, todo lo moderno es híbrido.

10 Ejercicio 10; Haz una clasificación de los diferentes tipos de dispositivos que usan estas arquitecturas

Cada arquitectura se usa en tipos de dispositivos distintos:

Von Neumann (propósito general, software cambiante):

- Ordenadores personales: PCs y portátiles.

- Servidores y centros de datos.

- Smartphones y tablets (a nivel de memoria principal).

- Mainframes.

Híbrida (Von Neumann + Harvard):

- Prácticamente todo lo moderno: procesadores Intel, AMD, ARM.

- Consolas de videojuegos.

- GPC y teléfonos actuales, porque las cachés separan instrucciones de datos (Harvard) sobre una memoria principal única (Von Neumann).

Harvard (programa fijo, tiempos deterministas):

- Microcontroladores embebidos: Arduino/AVR, PIC, 8051.

- Procesadores DSP (audio, señales, radio).

- Tarjetas gráficas (GPU).

- Firmwares embebidos: routers, impresoras, electrodomésticos, satélites.

Bibliografía:

- Wikipedia (es) — Arquitectura de Von Neumann: origen del First Draft (EDVAC, 1945), definición formal, cuello de botella (John Backus, 1977), primeras máquinas y paliativos.

https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_von_Neumann

- LibreTexts Español — 1.3: Arquitecturas de Von Neumann y Harvard: comparativa de memorias y buses, diferencia de ciclos de acceso.

https://espanol.libretexts.org/Bookshelves/Ingenieria/Implementacion_de_una_CPU_de_una_direccion_en_Logisim_(Kann)/01:_Introducci%C3%B3n/1.03:_Arquitecturas_de_Von_Neumann_y_Harvard

- Kansas State University — Intro CS Textbook — Von Neumann Architecture: componentes (control unit, ALU, memoria, E/S) y relevancia actual.

https://textbooks.cs.ksu.edu/cc110/i-concepts/05-universal-computers/10-von-neumann/index.html

- University of Illinois — CS102 (Spring 2026) — Computer components and architecture: elementos del modelo y breve biografía de John von Neumann.

https://courses.grainger.illinois.edu/cs102/sp2026/text/architecture.html

- Beas Arco, J. — Sistemas informáticos (Editorial Síntesis). Libro de clase.